अध्याय– 15 आयु संबंधी प्रश्न

TRICKY BOX

≫ कम और अधिक अंतर बताते है।

≫ तीन का योग → 3 का अनुपात

≫ दो का योग → 2 का अनुपात

≫ 1 का मान →1 का अनुपात

≫ औसत आयु हमेशा योग बताता है।

दुगुनी	2:1
तीगुनी	3:1
दो चौथाई	2:4
एक चौथाई	1:4
तीन चौथई	3:4
आधी	1:2

1. A तथा B की आयु का अनुपात 3:4 है B और C की आयु का अनुपात 2:3 है तो तीनो की आयु का अनुपात क्या होगा–

A	B	C
3	4 ——	4
2 ——	2	3
~~6~~	~~8~~	~~12~~

3 : 4 : 6

2. राम की आयु श्याम से तीगुनी है तथा श्याम की मोहन से चौगुनी है तो तीनो की आयु का अनुपात ज्ञात करो–

राम	श्याम	मोहन
3	1 ——	1
4 ——	4	1
12 :	4 :	1

3. A,B तथा C की आयु का अनुपात $4:7:11$ है यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्तिकी आयु ज्ञात करो–

A	B	C
4	7	11

$$11a = 55$$

$$C = 5 \times 4 = 20$$

4. राम श्याम और मोहन की आयु का अनुपात $3:5:7$ है यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है तो श्यामकी आयु कितनी है–

राम		श्याम		मोहन
3	:	5	:	7

$$10a = 80$$

श्याम $= 8 \times 5 = 40$ वर्ष

5. A,B तथा C की आयु का अनुपात $2:5:7$ है यदि C, A से 35 वर्ष अधिक है तो तीनो की आयु का योग कितना होगा–

A	B	C
2	: 5	: 7

अंतर 5 का

तो $5a = 35$

कुल $= 7 \times 14 = 98$ वर्ष

6. A तथा B की आयु का अनुपात 3:5 है यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी–

A : B

3 : 5

औसत = 24

दोनो की आयु का योग= $24 \times 2 = 48$

$8a = 48$

$a = 6$

तो $B = 6 \times 5 = 30$ वर्ष

7. A, B तथा C की आयु का अनुपात 2:3:4 है यदि इनकी औसत आयु 18 वर्ष है तो सबसे बड़े व्यक्ति तथा छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर कितना होगा–

A B C

2 3 4

तीनो की आयु का योग= $18 \times 3 = 54$

तो $9a = 54$

$a = 6$

तो $6 \times 2 = 12$ वर्ष

अंतर 2

8. एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुणा है यदि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी–

पिता पुत्र

5 : 1

8 वर्ष बाद का योग= 64

वर्तमान $= 64 - 16 = 48$

$6a = 48$

तो पिता की वर्तमान आयु $= 8 \times 5 = 40$ वर्ष

9. राम और श्याम की आयु का अनुपात $3:4$ है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात $7:9$ हो जायेगा तो राम कीवर्तमान आयु ज्ञात करो–

जब दो अनुपात दिए हो तो बात हमेशा बट्टे में होगी।

	A	B
	3	4
तो	$\frac{3a+5}{4a+5}$	$= \frac{7}{9}$

$$27a + 45 = 28a + 35$$

$$a = 10$$

तो राम की वर्तमान आयु$= 10 \times 3 = 30$ वर्ष

10. 3 वर्ष पहले एक 5 सदस्य परिवार वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि उनकी वर्तमान आयु में एक बच्चे को शमिल कर लिया जाए तो आज भी परिवार का औसत उतना ही बना रहता है तो उस बच्चे की आयु ज्ञात करो–

3 वर्ष पहले

5 सदस्य परिवार का औसत $= 17$

वर्तमान में औसत $= 17 + 3 = 20$

वर्तमान में 5 सदस्यो की आयु का योग $= 5 \times 20 = 100$

6 सदस्यो की आयु का योग $= 17 \times 6 = 102$

तो बच्चे की आयु $= 102 + 100 = 2$ वर्ष

11. दो भाइयों की आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5 : 6 हो जाएगा। बड़े भाई की आयु है–

R.R.B.बंगलौर (T.C./C.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2010

	I	II
4 वर्ष बाद	5	6

आयु का योग= $36 + 4 + 4 = 44$

$11a = 44$

$a = 4$

बड़े की आयु= $4X6 = 24$

वर्तमान $= 24 - 4 = 20$ वर्ष

12. 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, जब उनमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति की आयु है–

R.R.B.कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

आयु परिवर्तन $= 10X2 = 20$ वर्ष(वृद्धि)

नये क्यक्ति की आयु $= 25 + 20 = 45$ वर्ष

13. 6 वर्ष पहले A एवं B की उम्र का अनुपात 6 : 5 था जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11 : 10 हो जाएगा। वर्तमान में B की उम्र क्या है?

R.R.B. भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

	A	B
6 वर्ष पहले	6	5
4 वर्ष बाद	11	10

$$\frac{6a+10}{5a+10} = \frac{11}{10}$$

$$60a + 100 = 55a + 110$$

$$5a = 10$$
$$a = 2$$

6 वर्ष पहले $B = 2X5 = 10$ वर्ष

तो वर्तमान आयु $10 + 6 = 16$ वर्ष

14. P और Q की आयु में 4 : 3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा–

R.R.B.सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

P	Q
4	3

$$7a = 28$$
$$a = 4$$
$$P = 4X4 = 16$$
$$Q = 3X4 = 12$$

4 वर्ष बाद	P	Q
	20	16
	5	: 4

15. पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है–

R.R.B.त्रिवेन्द्रम (Asst. Driv.) परीक्षा, 2004

	पिता	पुत्र	
10 वर्ष पूर्व	3	1	
10 वर्ष बाद	2	1	बाद व पहले अंतर बताते है।

$$\frac{3a+20}{1a+20} = \frac{2}{1}$$
$$3a + 20 = 2a + 40$$
$$a = 20$$

तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु $= 20X3 = 60$ वर्ष

तथा पुत्र की आयु $= 20X1 = 20$ वर्ष

वर्तमान आयु का अनुपात $70 : 30$

$7 : 3$